React

Programação Web 2

Objetivos de Aprendizagem

- Conhecer características do React
- Criar a primeira aplicação usando React

Agenda

- Conceito e características
- JSX
- Configurando ambiente

Conceito e características

> React é uma biblioteca JS para a criação de interfaces de usuário web que permite a criação de **componentes** reutilizáveis. React é usado originalmente para criação de *Single Page Applications* (SPA)

> React foi desenvolvido no Facebook (hoje Meta) pelo engenheiro Jordan Walke. Em 2011 como uma ferra

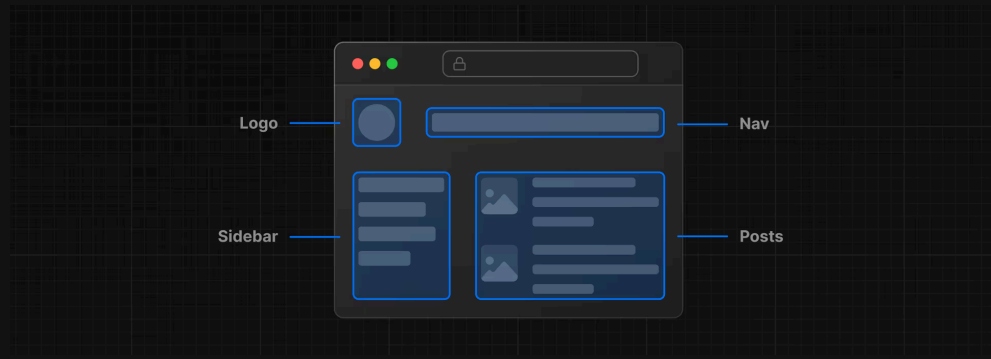
React

- Interfaces construídas a partir de pequenas partes reutilizáveis (componentes)
- Permite ainda a criação de componentes personalizados
- A combinação de componentes nativos e personalizados compõe a interface

React

Componentes

- Um componente é basicamente um conjunto de funções JS
- A sintaxe utilizada é o JSX, uma extensão do JS que combina a sintaxe JavaScript com marcações HTML



JSX

JSX

- A web foi fundamentada em HTML (conteúdo), CSS (*design*) e lógica (JS), normalmente em arquivos separados
- Com uma Internet mais interativa, a lógica passou a determinar cada vez mais o conteúdo
- A ideia do React+JSX é manter lógica de renderização e marcação juntas
- Cada componente é uma função que retorna a marcação a ser renderizada no navegador

Componente React

`Form.js`

```
Form() {
  onClick() {...}
  onSubmit() {...}

  <form onSubmit>
    <input onClick />
    <input onClick />
  </form>

}
```

Primeiras regras JSX

Retornar um único elemento raiz

```html
<h1>Tarefas de Hedy Lamarr</h1>
<img
  src="https://i.imgur.com/yXOvdOSs.jpg"
  alt="Hedy Lamarr"
  class="photo"
>
<ul>
    <li>Inventar novos semáforos
    <li>Ensaio de uma cena de filme
    <li>Melhorar a tecnologia de espectro
</ul>
```

```jsx
export default function TodoList() {
  return (
    // ???
  )
}
```

Primeiras regras JSX

Todas as *tags* explicitamente fechadas

```
<>
  <img
    src="https://i.imgur.com/yXOvdOSs.jpg"
    alt="Hedy Lamarr"
    class="photo"
   />
  <ul>
    <li>Inventar novos semáforos</li>
    <li>Ensaio de uma cena de filme</li>
    <li>Melhorar a tecnologia de espectro</li>
  </ul>
</>
```

Primeiras regras JSX

`camelCase`

> JSX se transforma em JavaScript e atributos escritos em JSX se tornam chaves de objetos JS. Porém, o JS tem limitações nos nomes das variáveis, por exemplo seus nomes não podem conter hífens ou ser palavras reservadas como `class`.

Primeiras regras JSX

`camelCase`

> Por isso que, no React, muitos atributos HTML e SVG são escritos em `camelCase`. Por exemplo, em vez de `stroke-width`, utiliza-se `strokeWidth`. Como `class` é uma palavra reservada, no React escreve-se `className`

```
1  <img
2    src="https://i.imgur.com/yXOvdOSs.jpg"
3    alt="Hedy Lamarr"
4    className="photo"
5  />
```

JSX

Conversor

transform HTML to JSX

Configurando o Ambiente

Requisitos

- JavaScript (Nodejs)
- Gerenciador de pacotes (NPM, Yarn, PNPM, etc)
- Ferramenta de montagem (*build tool*)
  - `create-react-app`
  - webpack
  - Rollup
  - Parcel
  - Vite

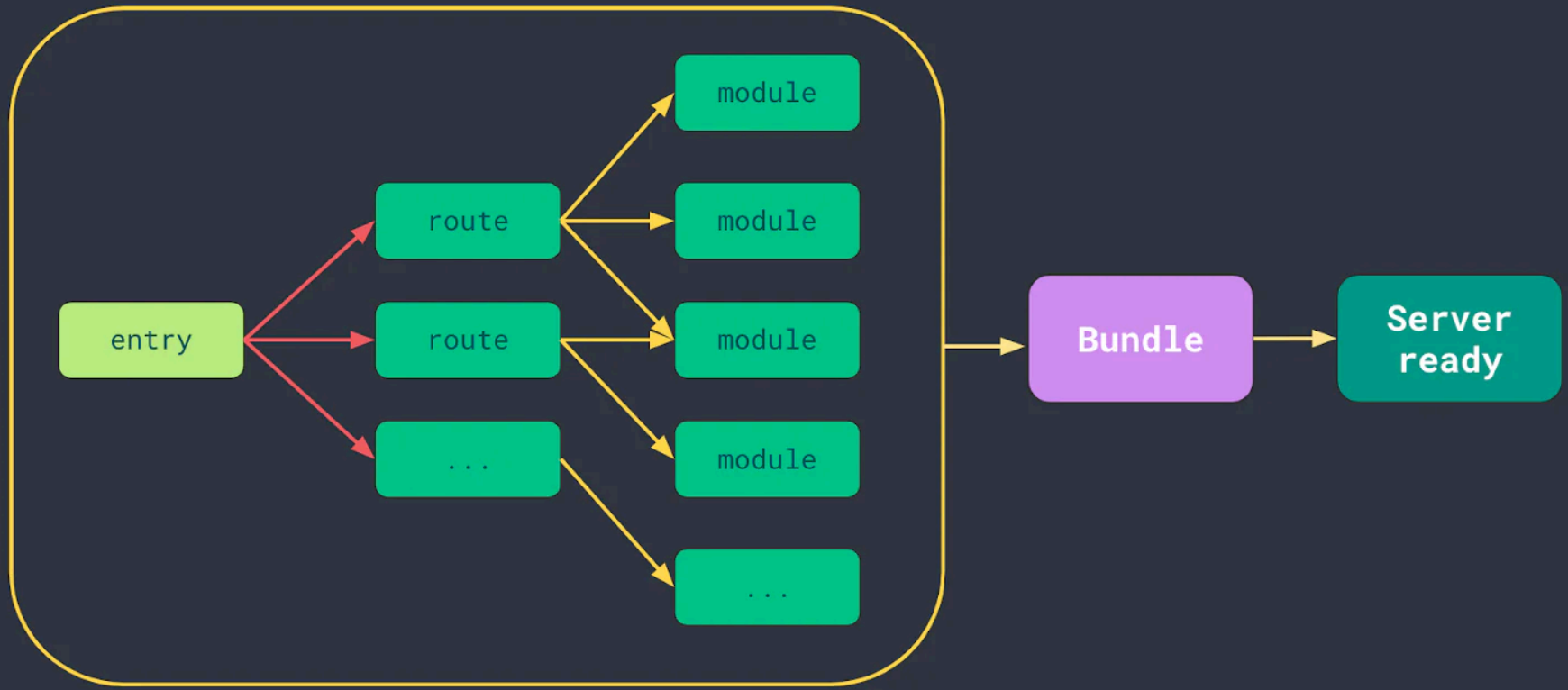
Por que Vite?

> A quantidade de módulos JS para desenvolvimento de projetos cresce com a complexidade dos mesmos. Grandes projetos podem conter milhares de módulos podendo levar minutos para um servidor ficar disponível. Vite pretende solucionar essa questão.

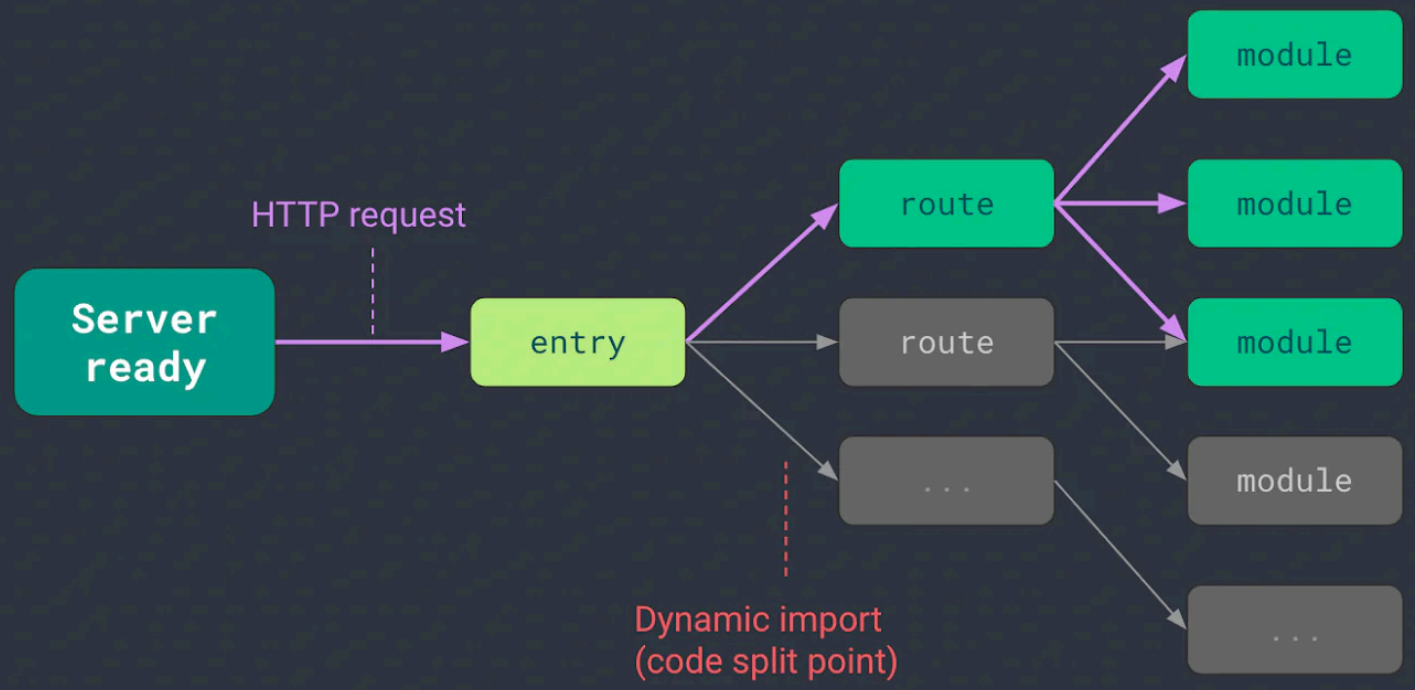
Como Vite Funciona?

- Os módulos são divididos em duas categorias
  - Dependencies
  - Source code
- ***Dependencies*** passam pelo processo chamado *pre-bundle* utilizando a linguagem Go (10-100x mais rápido do que JS)
- O código fonte apenas é transformado sob demanda no navegador num processo chamado *Native ESM* (*EcmaScript Module*)

Bundle based dev server



Native ESM based dev server



Criando o Primeiro Projeto

Checar nodejs e npm

```
node --version
npm --version
```

Criando o Primeiro Projeto

Criar a estrutura (*scaffolding*)

```
1   npm create vite@latest
```

> Na sequência serão feitas algumas perguntas.

Criando o Primeiro Projeto

```
npm create vite@latest
```

- `Project name` use `.` para usar o diretório corrente ou um nome para criar o diretório do projeto
- `Framework` para esse exemplo utilizar React
- `Variante` para esse exemplo utilizar JavaScript

Criando o Primeiro Projeto

Instalar as dependências

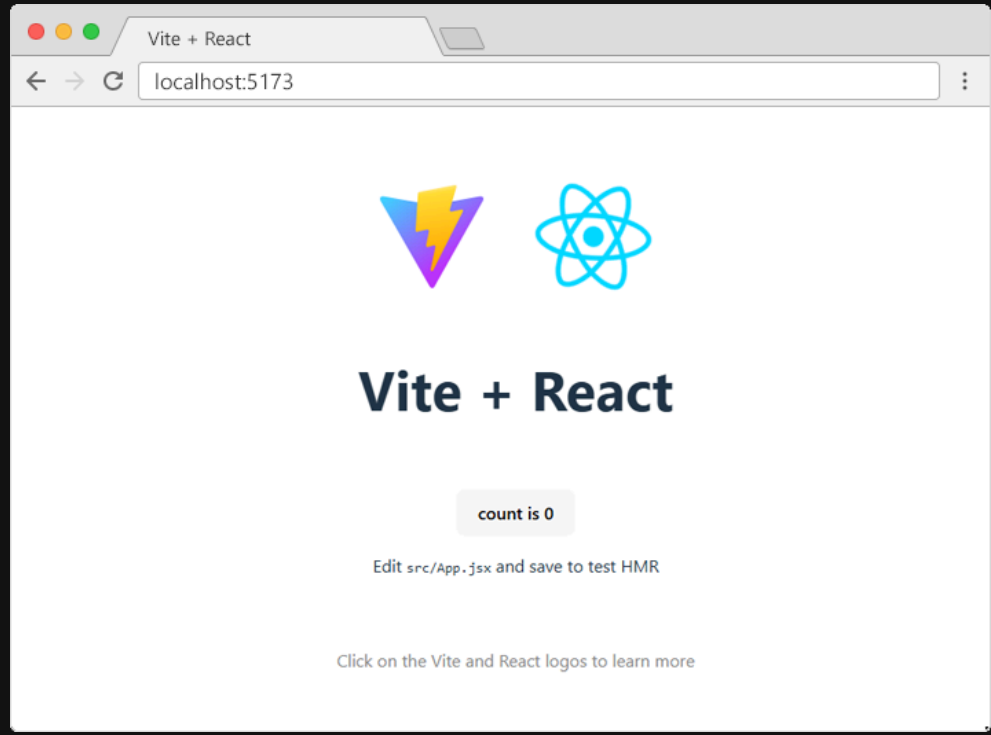
```
1   npm install
```

Criando o Primeiro Projeto

Rodar a aplicação

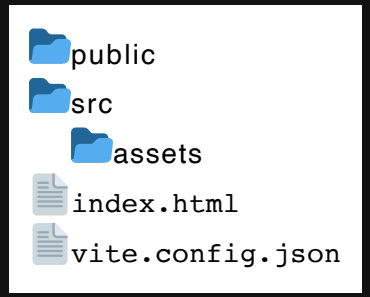
```
1   npm run dev
```

http://localhost:5173



Criando o Primeiro Projeto

Estrutura de diretórios resumida



Criando o Primeiro Projeto

Estrutura de diretórios resumida

- `/public` Disponibilizado diretamente aos navegadores sem processamento (*as-is*)
- `/src`
  - `/assets` Arquivos passam pelo processo de montagem (*build*), são otimizados e podem ser importados por componentes
- `index.html` Arquivo HTML principal da aplicação. Vite serve esse arquivo como ponto de entrada e injeta os *scripts* e estilos demandados.
- `vite.config.json` Arquivo de configuração do Vite

Perguntas

Exercícios

1

Crie uma aplicação React utilizando o Vite no seu ambiente local.

2

Crie a mesma aplicação agora no serviço EC2 da AWS.

Referências

- React
- Meta Open Source
- First React Project with Vite
- public x assets

José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br

jbroberto76

Powered by Slidev

Cover image by haikei